

วิทยานิพนธ์

การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางชนิดเส้นใยไนล่อนโดยระบบถังกรองไร้อากาศ

WASTEWATER TREATMENT OF FIXED FILM MICROORGANISM ON NYLON ROPE MEDIA BY ANAEROBIC FILTER

นางสาวซันวานี จิใจ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2549

ใบรับรองวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ปริญญา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขา **ภาควิชา**

เรื่อง การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางชนิดเส้นใยไนล่อนโดยระบบถังกรองไร้อากาศ

Wastewater Treatment of Fixed Film Microorganism on Nylon Rope Media by Anaerobic Filter

นามผู้วิจัย นางสาวชันวานี จิใจ

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก .....

(รองศาสตราจารย์สมชาย ใจดี, Ph.D.)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง รักเรียน, D.Eng.)

หัวหน้าภาควิชา .....

(รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ตั้งใจ, Ph.D.)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรองแล้ว

.....

(รองศาสตราจารย์กัญจนา ธีระกุล, D.Agr.)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ..... **เดือน** ..... **พ.ศ.** .....

วิทยานิพนธ์

เรื่อง

การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางชนิดเส้นใยไนล่อนโดยระบบถังกรองไร้อากาศ

Wastewater Treatment of Fixed Film Microorganism on Nylon Rope Media by Anaerobic Filter

โดย

นางสาวซันวานี จิใจ

เสนอ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

พ.ศ. 2549

ซันวานี จิใจ 2549: การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางชนิดเส้นใยไนล่อน โดยระบบถังกรองไร้อากาศ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รองศาสตราจารย์สมชาย ใจดี, Ph.D. 15 หน้า

งานวิจัยนี้ศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยถังกรองไร้อากาศ (anaerobic filter) ที่ใช้เส้นใยไนล่อนเป็นตัวกลางให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ โดยเดินระบบที่ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 0.5–4.0 kg COD/m^3·d ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถกำจัดซีโอดีได้ร้อยละ 85–92

ระยะเวลากักเก็บน้ำที่เหมาะสมคือ 12 ชั่วโมง และอัตราการเกิดก๊าซชีวภาพแปรผันตามภาระบรรทุกสารอินทรีย์

_____ _____ ____/____/____

ลายมือชื่อนิสิต ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

Sunwanee Jijai 2006: Wastewater Treatment of Fixed Film Microorganism on Nylon Rope Media by Anaerobic Filter. Master of Engineering (Environmental Engineering), Major Field: Environmental Engineering, Environmental Engineering. Thesis Advisor: Associate Professor Somchai Jaidee, Ph.D. 15 pages.

This research studied an anaerobic filter using nylon rope as the support medium for attached microorganisms. The reactor was operated at organic loading rates of 0.5–4.0 kg COD/m^3·d and removed 85–92% of COD.

The optimum hydraulic retention time was 12 hours.

_____ _____ ____/____/____

Student's signature Thesis Advisor's signature

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ใจดี ประธานกรรมการที่ปรึกษา ที่ให้คำปรึกษาในการเรียน การค้นคว้าวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอบรมและให้กำลังใจผู้วิจัยมาตลอด

ชันวานี จิใจ

สิงหาคม 2549

สารบัญ

หน้า

สารบัญ	(1)
สารบัญตาราง	(2)
สารบัญภาพ	(3)
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ	(4)
คำนำ	1
วัตถุประสงค์	2
การตรวจเอกสาร	3
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ	3
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
อุปกรณ์และวิธีการ	5
อุปกรณ์	5
วิธีการ	5
ผลและวิจารณ์	6
ผล	6
วิจารณ์	6
สรุปและข้อเสนอแนะ	7
สรุป	7
ข้อเสนอแนะ	7
เอกสารและสิ่งอ้างอิง	8
ภาคผนวก	10
ภาคผนวก ก ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	11
ภาคผนวก ข แบบบันทึกข้อมูล	13
ประวัติการศึกษาและการทำงาน	15

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

1 คุณสมบัติของตัวกลางชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในถังกรองไร้อากาศ 3

ตารางผนวกที่

ก1 ค่าซีโอดีของน้ำเข้าและน้ำออกจากระบบ 12

สารบัญภาพ

ภาพที่ หน้า

1 แผนภาพของถังกรองไร้อากาศที่ใช้เส้นใยไนล่อนเป็นตัวกลาง ซึ่งชื่อภาพยาวเกินหนึ่งบรรทัดจะพิมพ์บรรทัดถัดไปตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ 4

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

BOD	=	biochemical oxygen demand
COD	=	chemical oxygen demand (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี)
HRT	=	hydraulic retention time
OLR	=	organic loading rate
μ	=	อัตราการเจริญจำเพาะ (d^{-1})

การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางชนิดเส้นใยไนล่อนโดยระบบถังกรองไร้อากาศ

Wastewater Treatment of Fixed Film Microorganism on Nylon Rope Media by Anaerobic Filter

คำนำ

ผีเสื้อจัดเป็นแมลงในอันดับ (Order) Lepidoptera แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผีเสื้อกลางวัน และผีเสื้อกลางคืน Boddington and Dodd (2000) กล่าวว่าการจัดการทางการเกษตรมีผลต่อเชื้อรา อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ขณะที่ พัชราภรณ์ (2552) เสนอตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร และมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่อง (ชุติมา และคณะ, 2551; สิริยาภรณ์ และคณะ, 2552; Peterson et al., 2004)

การอ้างอิงเฉพาะหน้าใช้เครื่องหมายทวิภาค เช่น (พิชญ์ภา, 2552: 2-5) หรือ Bago et al. (2000: 3) ส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์อ้างอิงเช่นเดียวกัน (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551; World Health Organization, 2006)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีของถังกรองไร้อากาศ
2. เพื่อหาระยะเวลากักเก็บน้ำที่เหมาะสม

การตรวจเอกสาร

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

หลักการทำงาน

ระบบบำบัดแบบไร้อากาศอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไม่มีออกซิเจน อัตราการเจริญจำเพาะของจุลินทรีย์อธิบายได้ด้วยสมการของ Monod ดังสมการที่ (1)

$$\mu = \mu_{\max} \frac{S}{K_s + S} \quad (1)$$

เมื่อ μ คืออัตราการเจริญจำเพาะ S คือความเข้มข้นของสารอาหาร และ K_s คือค่าคงที่ครึ่งอิ่มตัว

ปัจจัยด้านอุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อแบคทีเรียสร้างมีเทนอยู่ในช่วง 30–38 องศาเซลเซียส

ปัจจัยด้านพีเอช ค่าพีเอชที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 6.8–7.2

ตัวกลางสำหรับจุลินทรีย์ยึดเกาะ

ผลการเปรียบเทียบตัวกลางแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของตัวกลางชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในถังกรองไร้อากาศ

ตัวกลาง	พื้นที่ผิวจำเพาะ (m^2/m^3)	ความพรุน (%)	ราคา (บาท/m^3)
เส้นใยไนล่อน	320	96	1,200
พลาสติกริง	210	92	3,500
หินกรวด	60	45	400

ที่มา: อุดมศักดิ์ (2549)



ภาพที่ 1 แผนภาพของถังกรองไร้อากาศที่ใช้เส้นใยไนล่อนเป็นตัวกลาง ซึ่งชื่อภาพยาวเกินหนึ่งบรรทัดจะพิมพ์บรรทัดถัดไปตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Chokprasin (2003) และ Na Bhadalung (2005) ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Buddhakulsomsiri and Parthanadee (2008) และ Seranevijaikitkhan et al. (2008)

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

ถังปฏิกรณ์ทำจากอะคริลิกใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร

วิธีการ

เดินระบบต่อเนื่องเป็นเวลา 180 วัน

ผลและวิจารณ์

ผล

ระบบเข้าสู่สภาวะคงตัวภายใน 45 วัน

วิจารณ์

ผลการทดลองสอดคล้องกับ Peterson et al. (2004)

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป

ถังกรองไร้อากาศที่ใช้เส้นใยไนล่อนเป็นตัวกลางมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ

ข้อเสนอแนะ

ควรศึกษาการเดินระบบที่อุณหภูมิต่ำเพิ่มเติม

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

ชุติมา ไวศรายุทธ, ชมพูนุท ดวงจันทร์ และ ปรารถนา ปรารถนาดี. 2551. การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง. **Thai VCML Journal** 1 (1): 11-34.

พัชราภรณ์ เนียมมณี. 2552. **ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร**. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทไทยพัฒนารายวันการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ.

พิชญ์ภา มหาสุข. 2552. **การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริก *Capsicum baccatum* 'PBC80'**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2551. **องค์การอาหารโลก**. แหล่งที่มา: http://www.opsmoac.go.th/ewt_news.php?nid=110&filename=index, 20 กุมภาพันธ์ 2556.

สิริยาภรณ์ ไกรมาก, ปรารถนา ปรารถนาดี และ จิรชัย พุทธกุลสมศิริ. 2552. การพัฒนาแบบจำลองการทำนายคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด, น. 125-132. ใน **รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)**. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. 2549. **กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม**. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์วิญญูชน, กรุงเทพฯ.

Bago, B., Y. Shachar-Hill and P. Pfeffer. 2000. Dissecting carbon pathways in arbuscular mycorrhizas with NMR spectroscopy, pp. 111-126. In G. Podila and D.D. Douds Jr., eds. **Current Advances in Mycorrhizae Research**. APS Press, Minnesota.

Boddington, C.L. and J.C. Dodd. 2000. The effect of agricultural practices on the development of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi. I. Field studies in an Indonesian Ultisol. **Plant Soil** 218: 137-144.

Buddhakulsomsiri, J. and P. Parthanadee. 2008. Stratified random sampling for estimating billing accuracy in health care systems. **Health Care Management Science** 11 (1): 41-54.

Chokprasin, K. 2003. **Study on Mathematical Modeling and Simulation of Water Distribution in Counter Flow Cooling Tower**. M.E. Thesis, Kasetsart University.

Na Bhadalung, N. 2005. **Effects of Long-Term Fertilization on Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi under a Maize Cropping System in Thailand**. Ph.D. Thesis, Kasetsart University.

Peterson, R.L., H.B. Massicotte and L.H. Melville. 2004. **Mycorrhizas: Anatomy and Cell Biology**. NRC Research Press, Ottawa.

Seranevijaikitkhan, W., P. Parthanadee and J. Buddhakulsomsiri. 2008. Production efficiency improvement: Case study in roasted and ground coffee industry. **Asian Journal of Food and Agro-Industry** 1 (2): 105-115.

World Health Organization. 2006. **About the WHO Regional Director for Europe**. Available Source: http://www.euro.who.int/AboutWHO/About/20060106_1, December 17, 2009.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ตารางผนวกที่ ก1 ค่าซีโอดีของน้ำเข้าและน้ำออกจากระบบ

วันที่	น้ำเข้า (mg/L)	น้ำออก (mg/L)
1	2,450	380
2	2,510	342

ภาคผนวก ข

แบบบันทึกข้อมูล

แบบบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ชื่อ	นางสาวชันวานี จิใจ
เกิดวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2520
สถานที่เกิด	อำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	วิศวกร
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลงานดีเด่นและ/หรือรางวัลทางวิชาการ	รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น พ.ศ. 2549
ทุนการศึกษาที่ได้รับ	ทุนผู้ช่วยสอนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2547)